

Cours fondement des réseaux

*Proposé par :
Amani CHAKER*

Institut Supérieur d'Informatique et de
Multimédia de Gabès (ISIMG)

amani.chaker@isimg.tn

Plan

- Chapitre 1: Exploration du réseau
- Chapitre 2: Protocoles et communications réseau
- Chapitre 3: Accès réseau
- Chapitre 4: Ethernet
- Chapitre 5: Couche réseau
- Chapitre 6: Adressage IP
- Chapitre 7: Couche transport
- Chapitre 8: Couche application

Chapitre 6:

Adressage IP

Plan de chapitre 6

1. Adresses réseau IPv4

- a. Conversion entre format binaire et format décimal
- b. Structure de l'adresse IPv4
- c. Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion
- d. Types d'adresses IPv4 (publiques et privées)

2. Adresses réseau IPv6

- a. Problèmes liés au protocole IPv4
- b. Adressage IPv6
- c. Types d'adresses IPv6
- d. Adresses de monodiffusion IPv6
- e. Adresses de multidiffusion IPv6

3. Vérification de la connectivité

- a. ICMP (ICMPv4 et ICMPv6)
- b. Test et vérification, Commande ping et Commandes traceroute et tracert

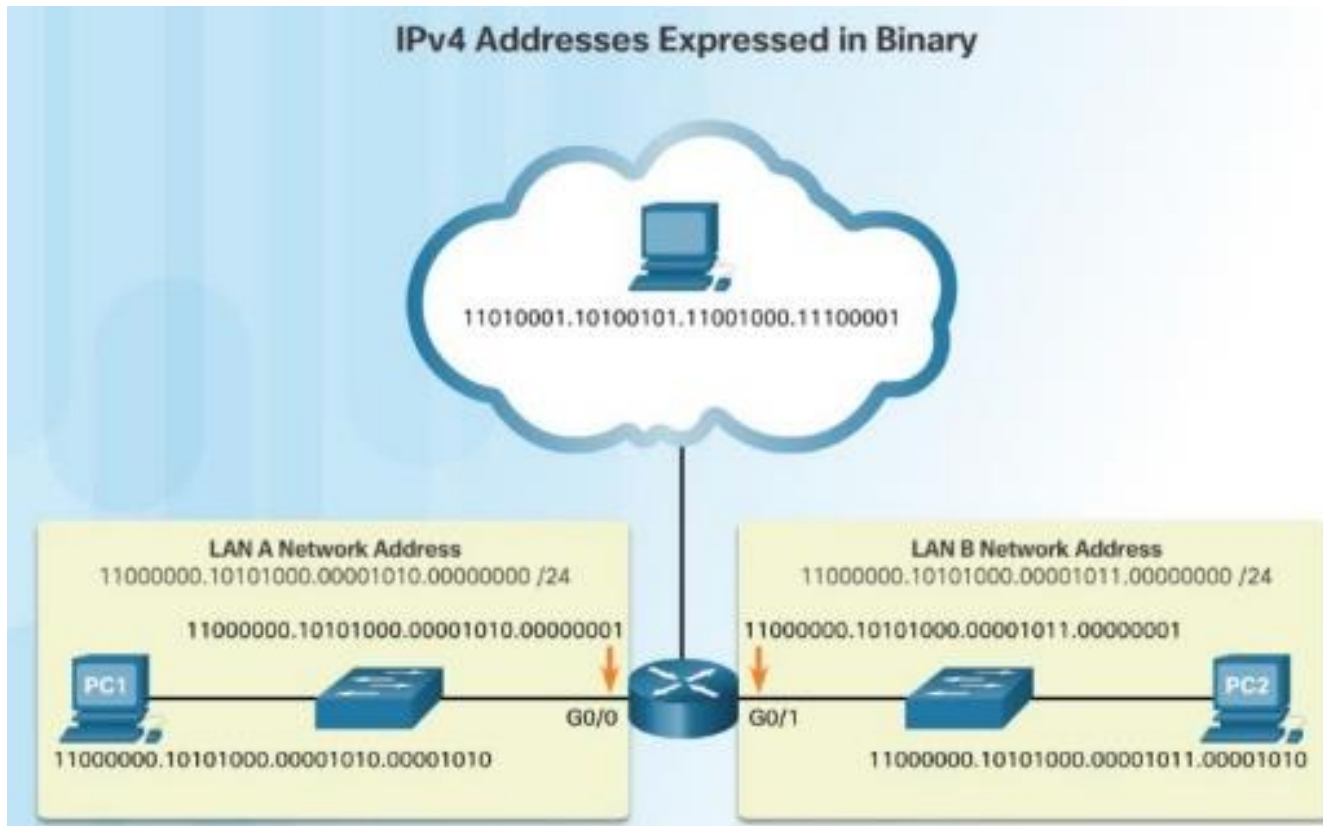
6.1 Adresses réseau IPV4



Conversion entre format binaire et format décimal

Adresses réseau IPv4

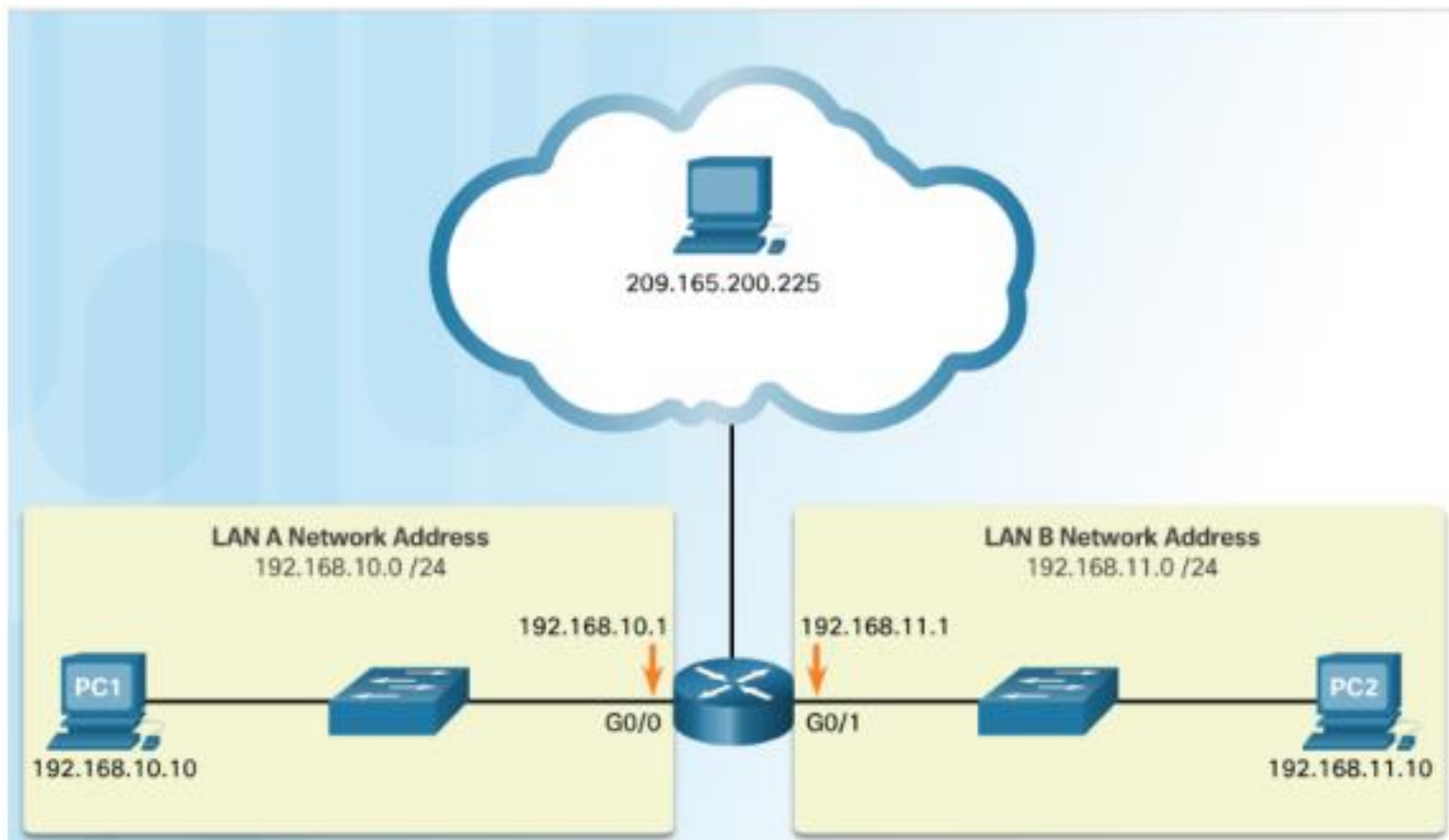
- Le système de numérotation binaire est composé des nombres 0 et 1 appelés bits.
- Les adresses IPv4 sont exprimées en 32 bits binaires divisés en 4 octets de 8 bits.



Conversion entre format binaire et format décimal

Adresses réseau IPv4

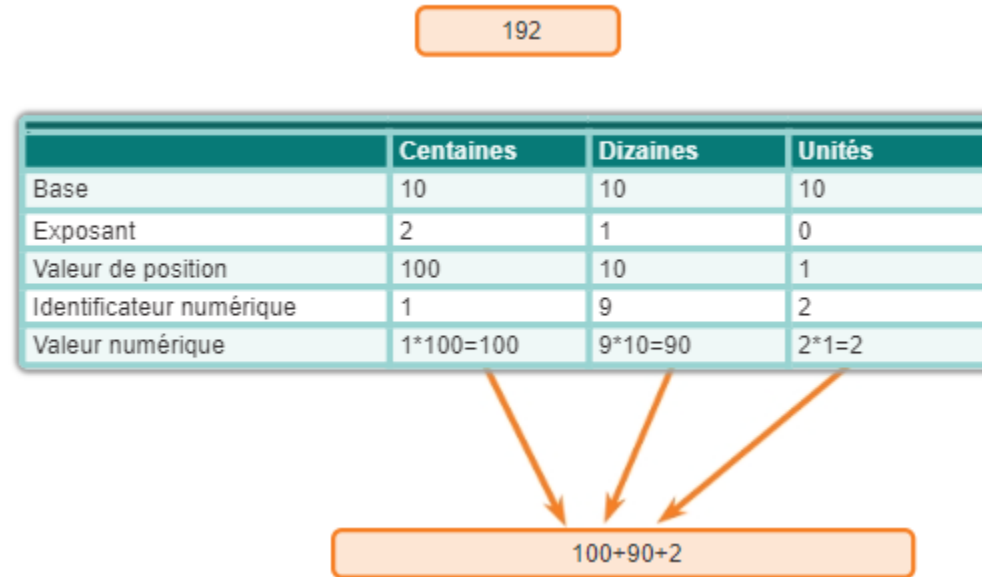
- Les adresses IPv4 sont généralement exprimées en notation décimale pointée.



Conversion entre format binaire et format décimal

Notation binaire

- Dans un système de numérotation pondérée, un caractère peut représenter différentes valeurs selon la position qu'il occupe.
- Dans le système décimal, la base est 10. Dans le système binaire, nous utilisons la base 2.
- La valeur qu'un chiffre représente est le chiffre multiplié par la base élevé à la puissance correspondant à sa position.



Conversion entre format binaire et format décimal

Système binaire

- Dans le système binaire, la base est 2. Par conséquent, chaque position représente une augmentation de la puissance de 2. Dans les nombres binaires de 8 bits, les positions représentent les quantités suivantes :

$$2^7 \ 2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$$
$$128 \ 64 \ 32 \ 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1$$

- Lorsque nous interprétons un octet dans sa forme décimale, nous obtenons le nombre que les positions représentent si le chiffre est 1 et aucun nombre si le chiffre est 0, comme illustré à la Figure.

Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Exposant	7	6	5	4	3	2	1	0
Valeurs des bits de l'octet	128	64	32	16	8	4	2	1
Adresse binaire	1	1	0	0	0	0	0	0
Valeurs binaires des bits	128	64	0	0	0	0	0	0

Ajouter les valeurs
binaires des bits

$$128 + 64 = 192$$

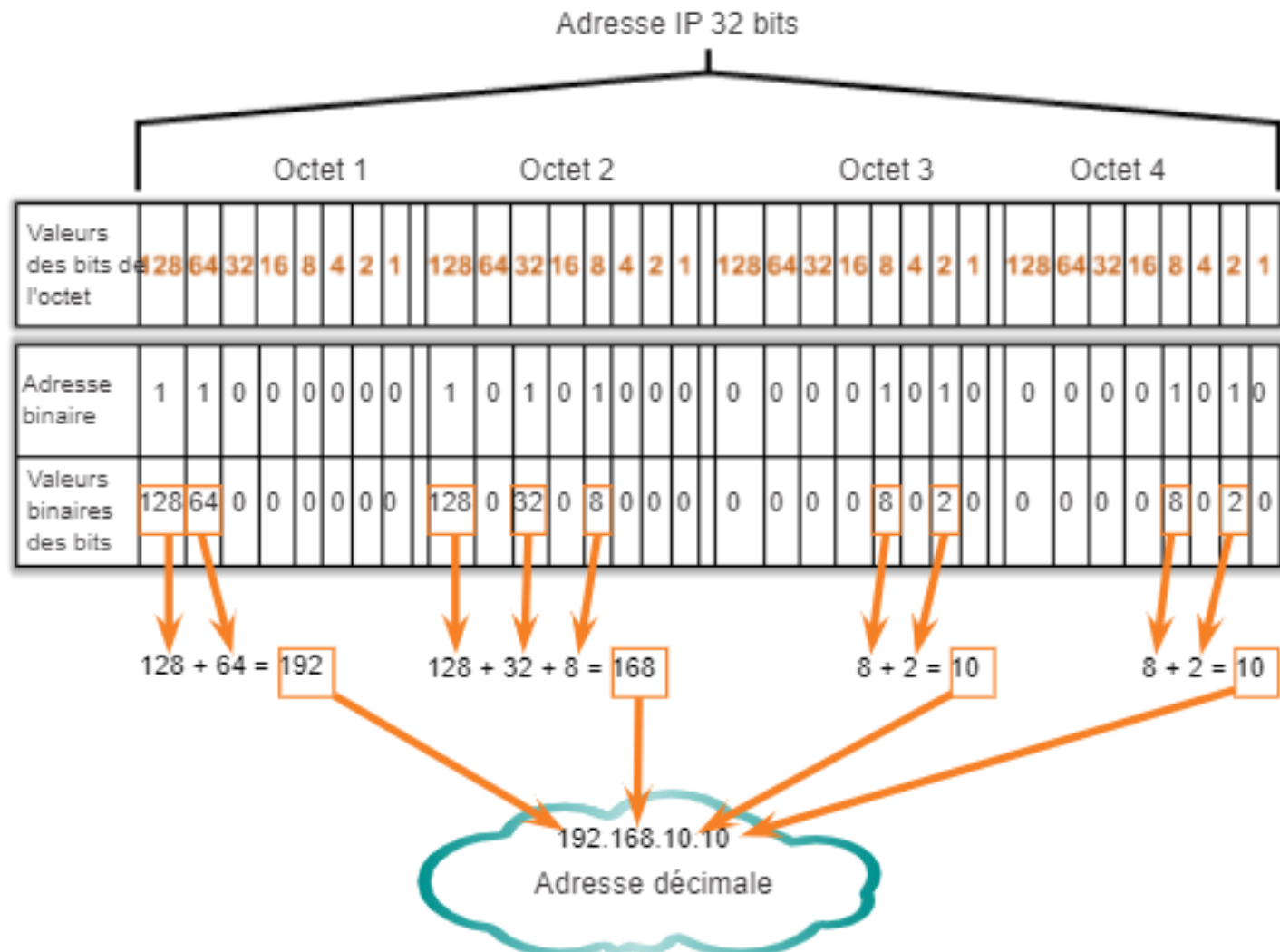
Légende

 - Le 1 dans cette position signifie qu'il faut ajouter la valeur des bits de l'octet au total.

 - Le 0 dans cette position signifie que 0 est ajouté au total.

Conversion entre format binaire et format décimal

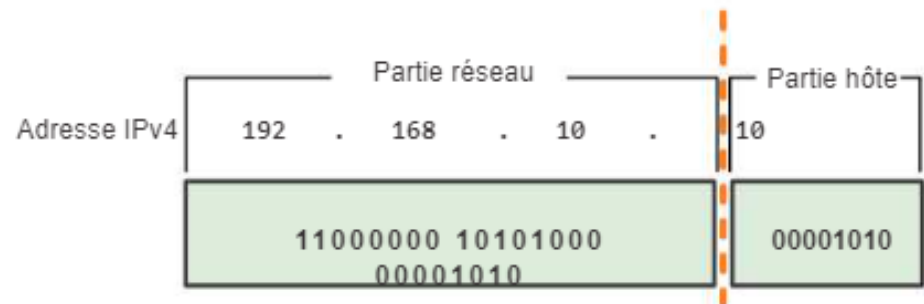
Conversion d'une adresse binaire en adresse décimale



Adresses réseau IPv4

Partie réseau et partie hôte d'une adresse IPv4

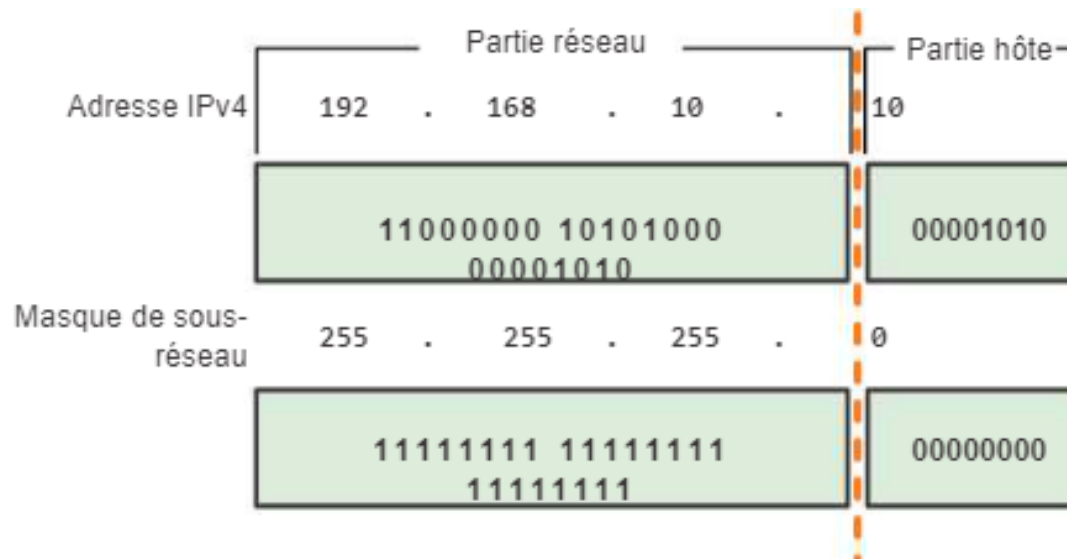
- Une adresse IP est une adresse hiérarchique qui se compose de deux parties :
 - une partie réseau
 - une partie hôte.
- Les bits de la partie réseau de l'adresse doivent être identiques pour tous les périphériques installés sur le même réseau.
- Le masque de sous-réseau indique quelle partie de l'adresse IP correspond au réseau et quelle partie correspond à l'hôte.
- Les bits de la partie hôte de l'adresse doivent être uniques, pour identifier un hôte spécifique dans un réseau.



Adresses réseau IPv4

Masque de sous-réseau IPv4 (suite)

- Le masque de sous-réseau est comparé à l'adresse IP de gauche à droite, bit par bit.
- Les 1 dans le masque de sous-réseau représentent la partie réseau, et les 0 représentent la partie hôte.



Adresses réseau IPv4

Opération AND

- L'application de l'opération **AND** entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau permet de déterminer l'adresse réseau.

Adresse IP	192	.	168	.	10	.	10
Binaire	11000000	10101000	00001010	00001010			
Masque de sous-réseau	255	.	255	.	255	.	0
	11111111	11111111	11111111	00000000			
Résultats AND	11000000	10101000	00001010	00000000			
Adresse réseau	192	.	168	.	10	.	0

Adresses réseau IPv4

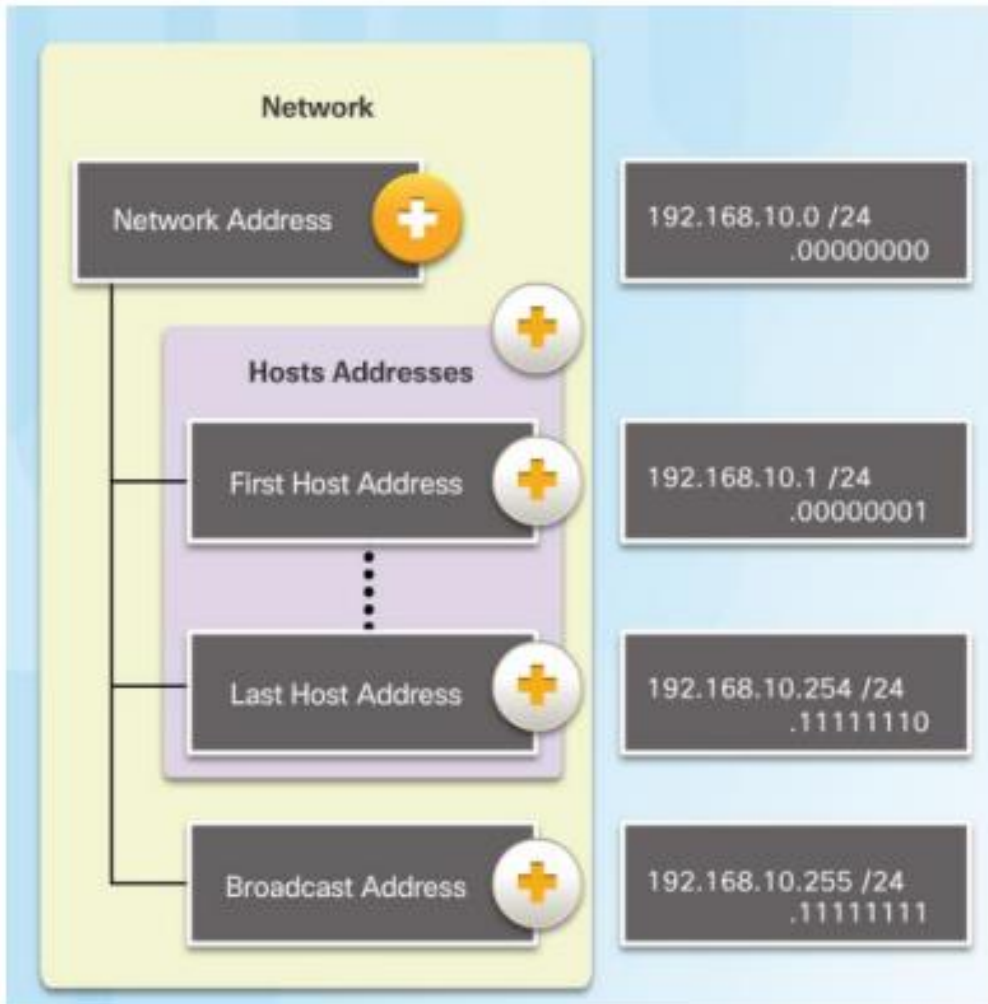
Longueur du préfixe

- La longueur de préfixe:
 - une autre façon d'exprimer le masque de sous-réseau
 - correspond au nombre de bits définis sur 1 dans le masque de sous-réseau
 - Elle est notée au moyen de la « notation de barre oblique », à savoir un « / » suivi du nombre de bits définis sur 1.

Masque de sous-réseau	Adresse 32 bits	Longueur de préfixe
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

Adresses réseau IPv4

Réseau, hôte et adresses de diffusion IPv4

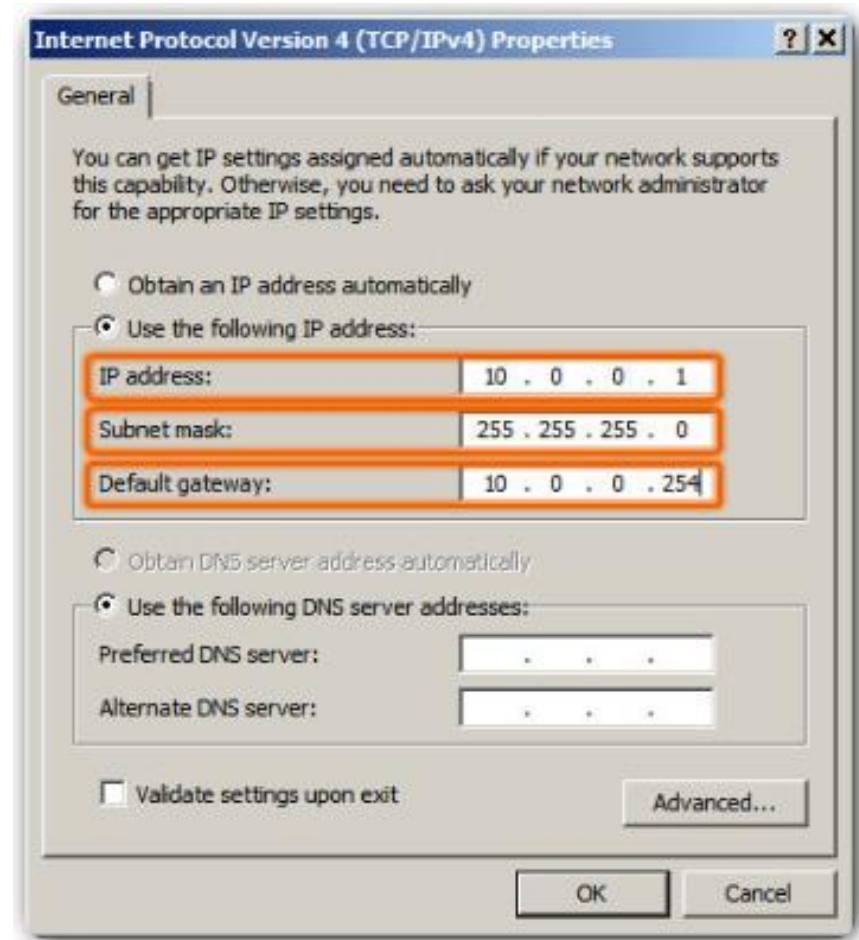


- Types d'adresse dans réseau 192.168.10.0/24 :
 - **Adresse réseau:** La partie hôte de cette adresse comprend uniquement des 0.
 - **Première adresse d'hôte :** la partie hôte de la première adresse d'hôte ne contient que des bits 0 à l'exception d'un bit 1 en tant que bit de poids faible ou bit le plus à droite.
 - **Dernière adresse d'hôte:** La partie hôte de la dernière adresse d'hôte ne contient que des bits 1 à l'exception d'un bit 0 en tant que bit de poids faible ou bit le plus à droite
 - **Adresse de diffusion;** les bits de la partie hôte sont tous des « 1 ».

Adresses réseau IPv4

Attribution d'une adresse IPv4 statique à un hôte

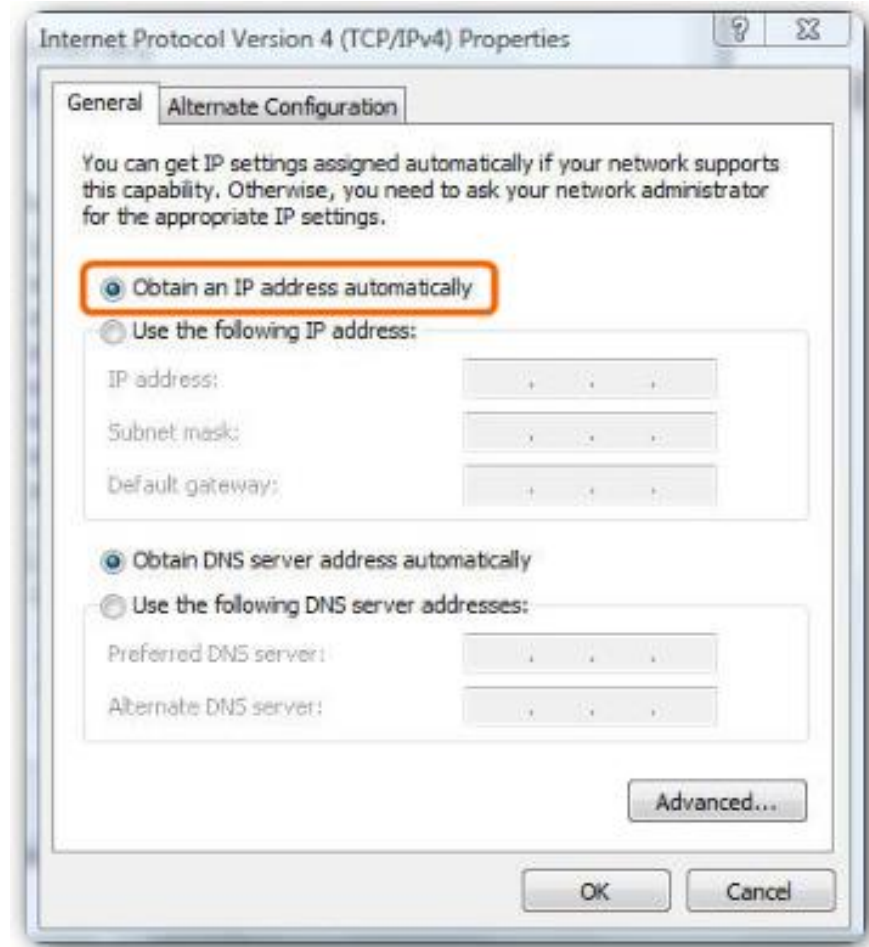
- Certains périphériques comme les imprimantes, les serveurs ne changent pas souvent d'emplacement et qui doivent être accessibles pour les clients du réseau en fonction d'une adresse IP fixe.
- Les hôtes d'un petit réseau peuvent également être configuré avec des adresses statiques.



Adresses réseau IPv4

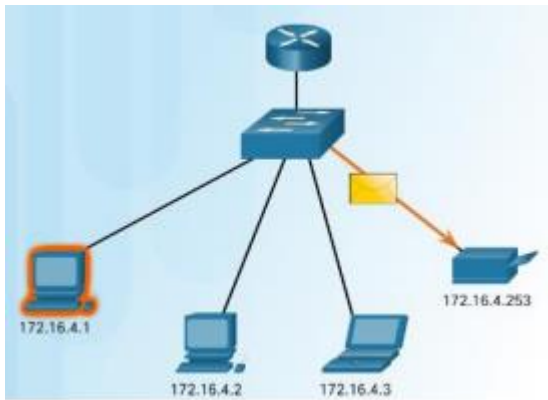
Attribution d'une adresse IPv4 dynamique à un hôte

- La plupart des réseaux utilisent le protocole de configuration (DHCP) pour attribuer dynamiquement des adresses IPv4.
- Le serveur DHCP fournit l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et d'autres paramètres.
- Les adresses ne sont pas permanentes pour les hôtes, elles sont uniquement « louées » pour une certaine durée.
- Si l'hôte est mis hors tension ou retiré du réseau, l'adresse est retournée au pool pour être réutilisée.

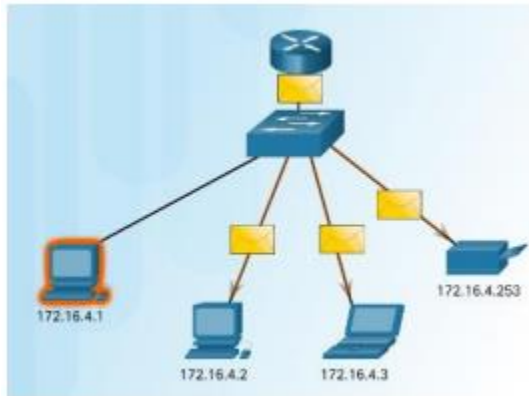


Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

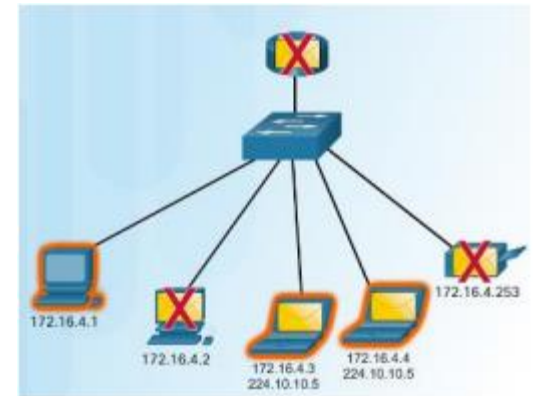
Communication IPV4



- **Monodiffusion**



- **Diffusion**

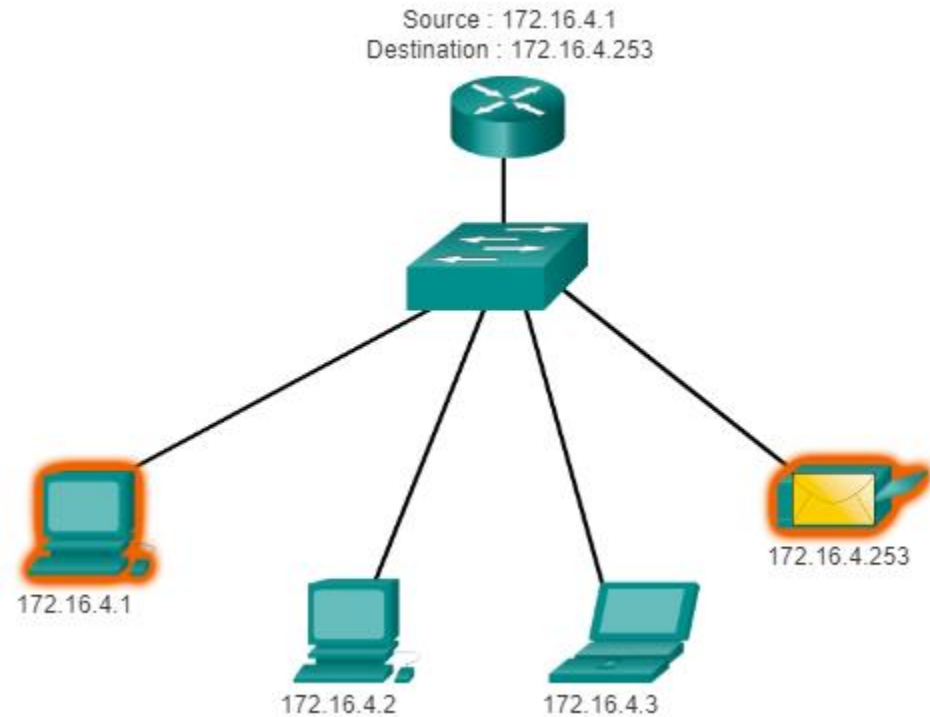


- **Multidiffusion**

Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

Transmission de monodiffusion

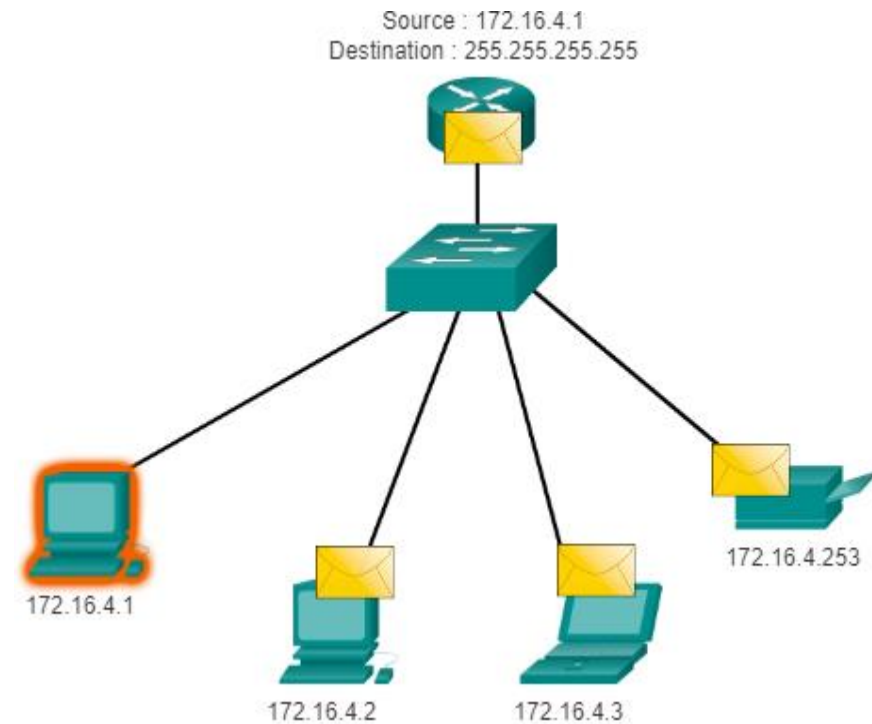
- La monodiffusion est utilisée dans les communications normales d'hôte à hôte.
 - Utilise les adresses de périphérique de destination comme adresses de destination.



Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

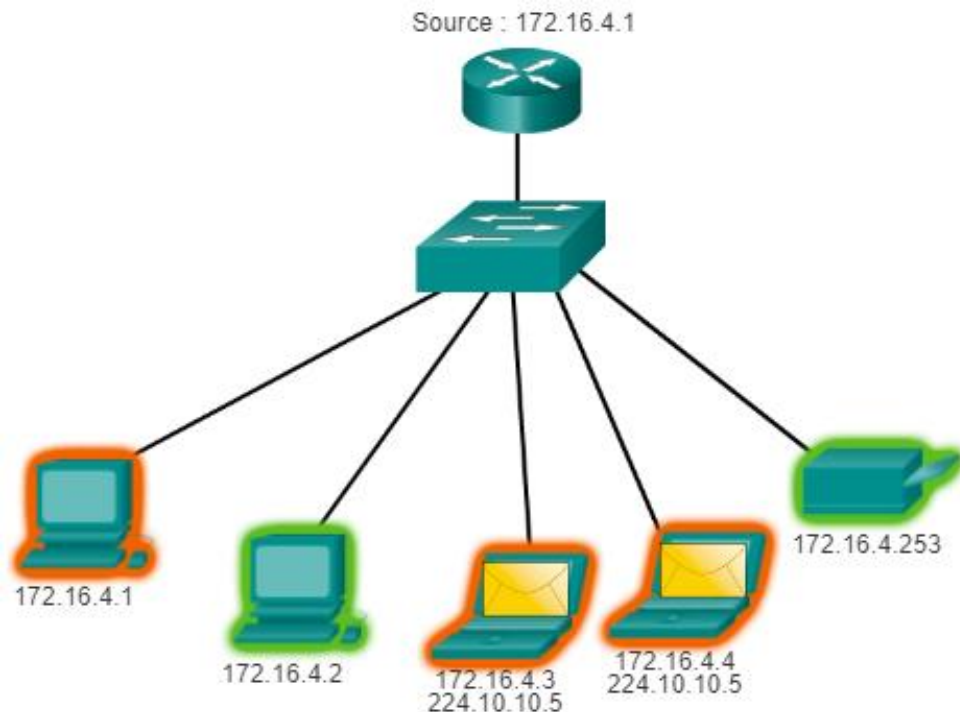
Transmission de diffusion

- Avec une diffusion, le paquet contient une adresse IP de destination avec uniquement des un (1) dans la partie hôte



Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

Transmission multidiffusion



- Un hôte envoie un seul paquet à un ensemble précis d'hôtes qui sont abonnés à un groupe de multidiffusion.
 - La plage d'adresses va de 224.0.0.0 à 239.255.255.255 est réservée à la multidiffusion.
 - Les protocoles de routage utilisent le type de transmission multidiffusion pour échanger des informations de routage.

Exercice – Calcul des adresses réseau, de diffusion et d'hôte

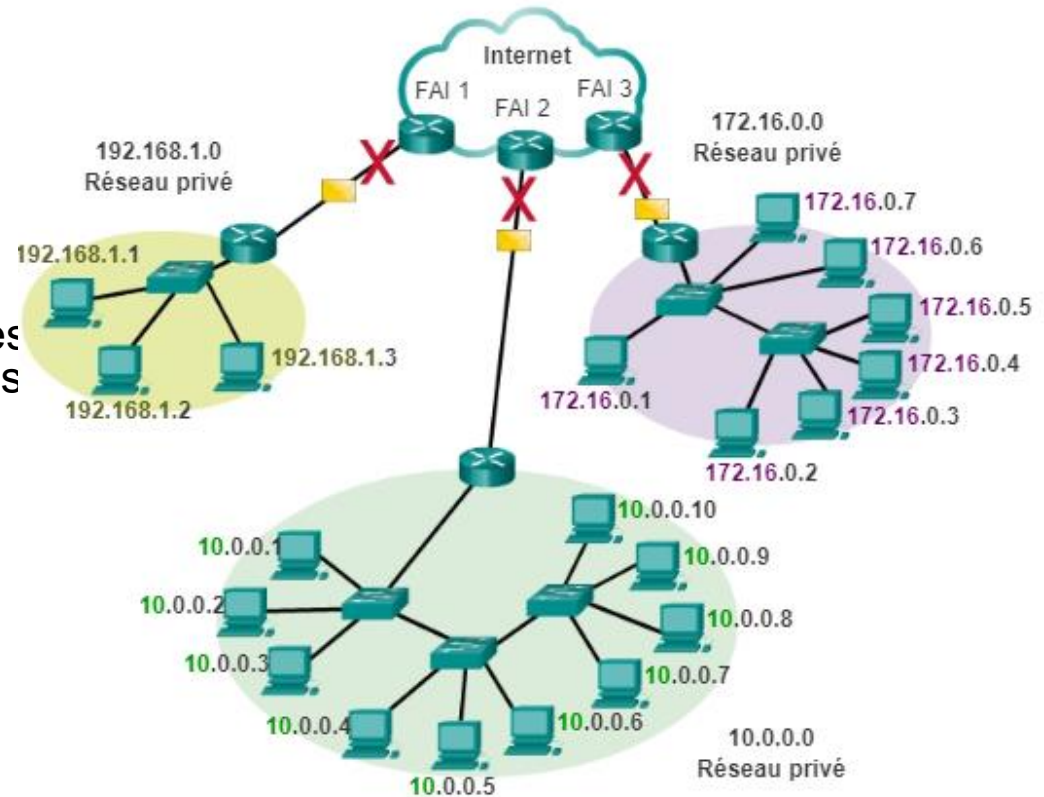
Adresse/préfixe donnés de **145.223.146.203/22**

Type d'adresse	Saisissez le dernier octet du préfixe de réseau en notation binaire	Entrez le DERNIER octet en notation décimale	Entrez l'adresse complète en notation décimale
Réseau			
Diffusion			
Première adresse d'hôte utilisable			
Dernière adresse d'hôte utilisable			

Les types d'adresses IPv4

Adresses IPv4 publiques et adresses IP privées

- Les adresses privées:
 - sont définies dans le RFC 1918, « Address Allocation for Private Internets »
 - ne sont pas routables
 - Sont utilisées au sein du réseau privé
 - doivent être traduites en adresses IPv4 publiques pour être routables
 - sont Introduit es au milieu des années 1990 en raison de l'épuisement de s adresses IPv4

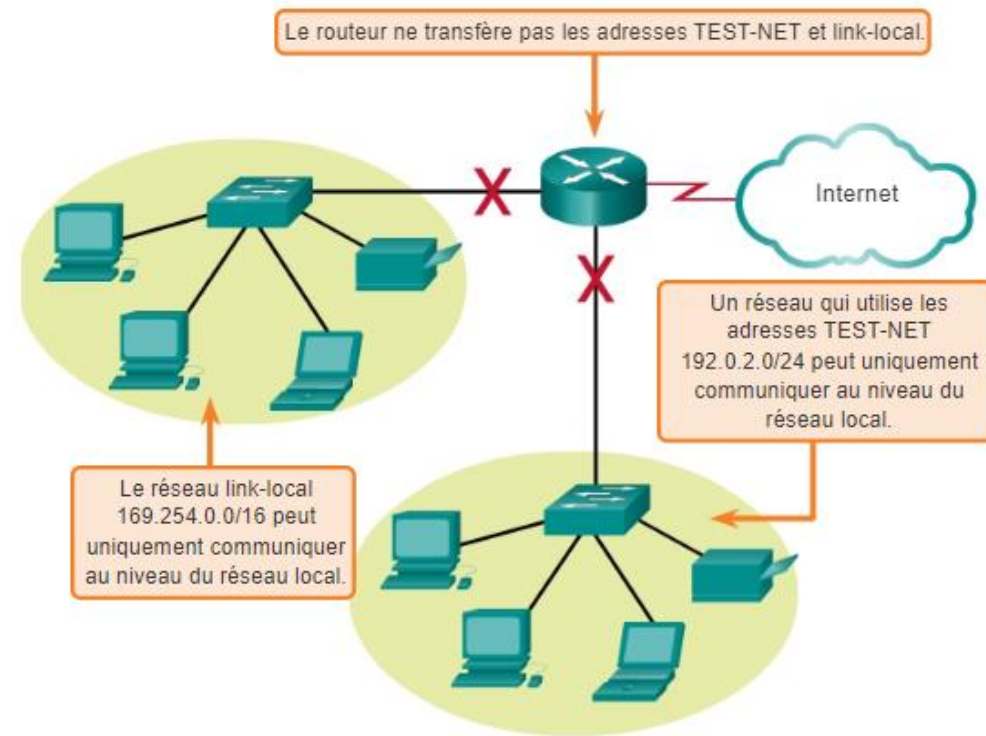


- Les plages d'adresses privées :
 - 10.0.0.0 à 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
 - 172.16.0.0 à 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
 - 192.168.0.0 à 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

Les types d'adresses IPv4

Les adresses IPv4 réservées

- Les adresses de **bouclage** IPv4 (127.0.0.1 ou 127.0.0.0\8).
 - ces adresses spéciales sont utilisées par des hôtes pour diriger le trafic vers eux-mêmes et tester la configuration TCP/IP.
- Adresses link-local (169.254.0.0/16 ou 169.254.0.1)
 - plus connues sous le nom d'adresses APIPA (adressage IP privé automatique).
 - elles sont utilisées par un client DHCP Windows pour se configurer automatiquement si aucun serveur DHCP n'est disponible.
- Adresses TEST-NET (192.0.2.0/24)
 - sont réservées à des fins pédagogiques.



Les types d'adresses IPv4

L'ancien système d'adressage par classe

Les classes d'adresses IP

Classe de l'adresse	Plage du premier octet (décimal)	Bits du premier octet (les bits en vert ne changent pas)	Parties réseau (N) et hôte (H) de l'adresse	Masque de sous-réseau par défaut (décimal et binaire)	Nombre de réseaux et d'hôtes possibles par réseau
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128réseaux (2^7) 16777214hôtes par réseau ($2^{24}-2$)
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16384réseaux (2^{14}) 65534hôtes par réseau ($2^{16}-2$)
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2097150réseaux (2^{21}) 254hôtes par réseau (2^8-2)
D	224-239	11100000-11101111	ND (multidiffusion)		
E	240-255	11110000-1111 1111	ND (expérimental)		

Remarque: les adresses contenant uniquement des zéros (0) et des uns (1) ne sont pas des adresses d'hôte valides.

Les types d'adresses IPv4

L'ancien système d'adressage par classe

- En 1981, les adresses IPv4 Internet étaient attribuées à l'aide de l'adressage par classe, comme défini dans le document RFC 790.
- Les plages de monodiffusion sont divisées en 3 classes :
 - **Classe A (0.0.0.0/8 à 127.0.0.0/8)** : créée pour prendre en charge les réseaux de très grande taille, comportant plus de 16 millions d'adresses d'hôte.
 - **Classe B (128.0.0.0/16 à 191.255.0.0/16)** : créée pour répondre aux besoins des réseaux de taille moyenne ou de grande taille comportant jusqu'à 65 000 adresses d'hôtes environ.
 - **Classe C (192.0.0.0/24 à 223.255.255.0/24)** : créée pour répondre aux besoins des réseaux de petite taille comportant 254 hôtes maximum.

Les types d'adresses IPv4

L'attribution des adresses IP



- Les organismes d'enregistrement Internet locaux Voici les principaux :
 - AfriNIC (African Network Information Centre) - Région Afrique
 - APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) - Région Asie/Pacifique
 - ARIN (American Registry for Internet Numbers) - Région Amérique du Nord
 - LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry) - Amérique du Sud et certaines îles des Caraïbes
 - RIPE NCC (Réseaux IP européens) - Europe, Moyen Orient, Asie centrale.

Exercice - Adresses IPv4 publiques ou privées

172.16.35.2
192.168.3.5
192.0.2.15
64.104.0.22
209.165.201.30
192.168.11.5
172.16.30.30
10.55.3.168



Public



Privé

6.2 Adresses réseau IPV6



Problèmes liés au protocole IPv4

Nécessité du protocole IPv6

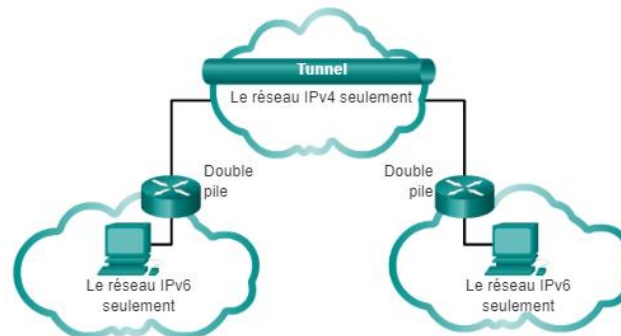
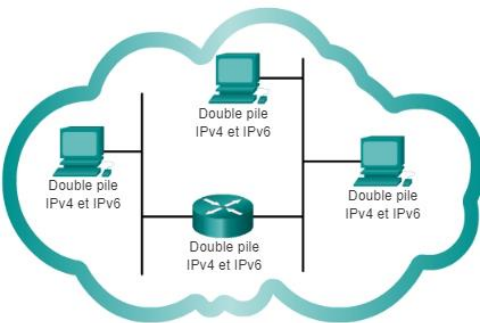


- IPv6 vis-à-vis IPv4:
 - L'adresse IPv6 est longue de 128 Bits
 - 340 undécillions d'adresses disponibles
 - corriger les limites de l'IPv4
 - assure des améliorations comme la configuration automatique et la résolution d'adresse.
- La nécessité du protocole IPv6
 - Croissance rapide de la population d'internet
 - Le manque d'espace d'adressage IPv4
 - La fonction NAT endommage de nombreuses applications et comporte des restrictions qui gênent fortement les communications peer-to-peer..
 - Internet des objets

Problèmes liés au protocole IPv4

La coexistence des protocoles IPv4 et IPv6

- Les techniques de migration de l'IPv4 vers l'IPv6:



- Double pile:** permet à l'IPv4 et à l'IPv6 de coexister sur le même réseau.

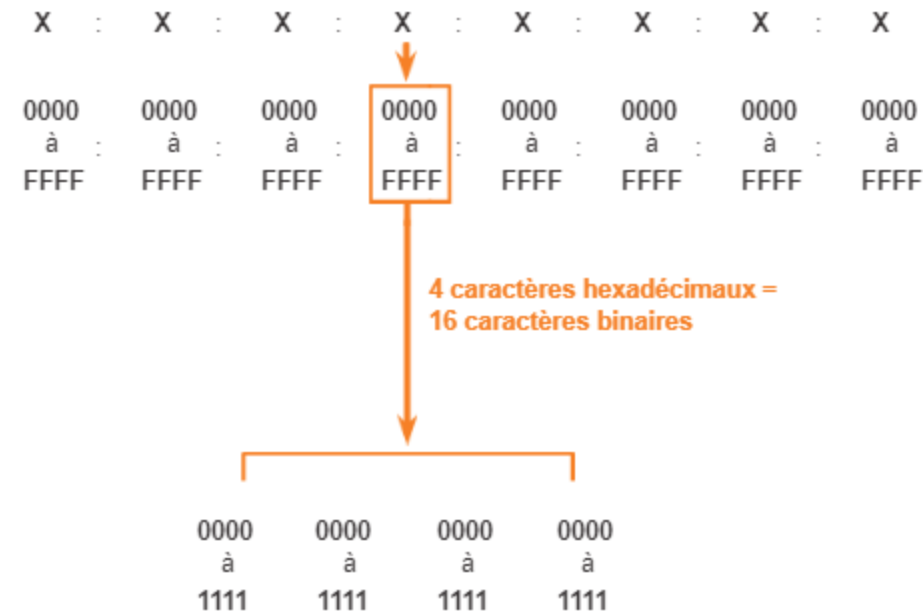
- Tunneling:** Les paquets IPv6 sont encapsulés dans des paquets IPv4

- Traduction:** la traduction d'adresses réseau 64 (NAT64) pour communiquer avec les périphériques IPv4 à l'aide d'une technique de traduction similaire à la NAT pour l'IPv4

Adressage IPv6

Représentation de l'adresse IPv6

- Les adresses IPv6:
 - ont une longueur de 128 bits
 - Tous les groupes de 4 bits sont représentés par un caractère hexadécimal unique
 - « hextet » est le terme non officiel utilisé pour désigner un segment de 16 bits ou de quatre valeurs hexadécimales.



Adressage IPv6

Représentation de l'adresse IPv6 (suite)

- Exemple de Format privilégié pour la représentation de l'adresse IPv6 :

2001	:	0DB8	:	0000	:	1111	:	0000	:	0000	:	0000	:	0200
2001	:	0DB8	:	0000	:	00A3	:	ABCD	:	0000	:	0000	:	1234
2001	:	0DB8	:	000A	:	0001	:	0000	:	0000	:	0000	:	0100
2001	:	0DB8	:	AAAA	:	0001	:	0000	:	0000	:	0000	:	0200
FE80	:	0000	:	0000	:	0000	:	0123	:	4567	:	89AB	:	CDEF
FE80	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001
FF02	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001
FF02	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001	:	FF00	:	0200
0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001
0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000

Adressage IPv6

Règle n° 1 - Omettre les zéros en début de segment

- Afin de réduire ou compresser IPv6:
 - La première règle: Omettre les 0 au début des segments de 16 bits (ou d'hextets).

Recommandé	2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0200
Sans zéros en début de segment	2001: DB8: 0:1111: 0: 0: 0: 200

Recommandé	2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0000:0100
Sans zéros en début de segment	2001: DB8: A:1000: 0: 0: 0: 100

Recommandé	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Sans zéros en début de segment	0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0

Adressage IPv6

Règle n° 2 - Omettre les séquences composées uniquement de zéros

- Règle n° 2 - Omettre une séquence complète de 0.
 - Une suite de deux fois deux-points (::) peut être utilisée une seule fois par adresse pour remplacer toute chaîne unique et contiguë d'un ou plusieurs segments de 16 bits (hextets) comprenant uniquement des zéros.

Recommandé	2001:0DB8:0000:0000:ABCD:0000:0000:0100
Sans zéros en début de segment	2001: DB8: 0: 0:ABCD: 0: 0: 100
Compressé	2001:DB8::ABCD:0:0:100
ou	
Compressé	2001:DB8:0:0:ABCD::100

Une seule suite :: peut être utilisée.

Adressage IPv6

Règle n° 2 - Omettre les séquences composées uniquement de zéros

- Règle n° 2 - Omettre une séquence complète de 0.
 - Une suite de deux fois deux-points (::) peut être utilisée une seule fois par adresse pour remplacer toute chaîne unique et contiguë d'un ou plusieurs segments de 16 bits (hextets) comprenant uniquement des zéros.

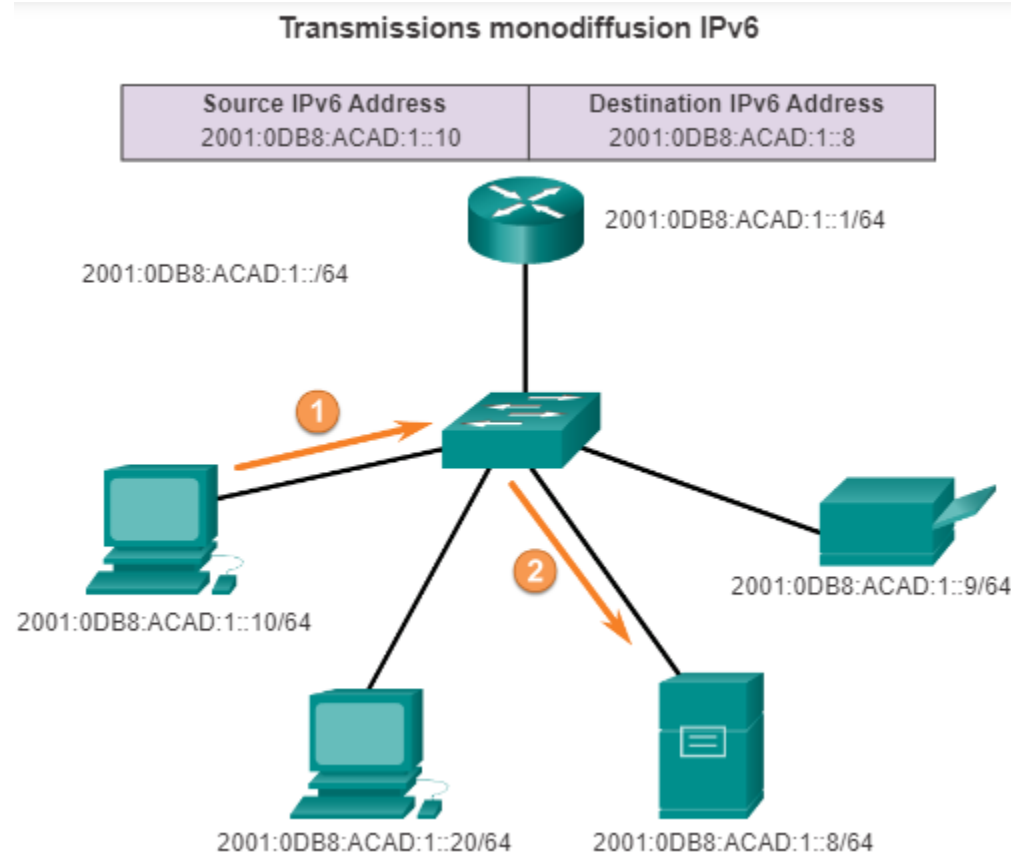
Recommandé	FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
Sans zéros en début de segment	FE80: 0: 0: 0: 123:4567:89AB:CDEF
Compressé	FE80::123:4567:89AB:CDEF

Recommandé	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Sans zéros en début de segment	0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0
Compressé	::

Types d'adresses IPv6

Les types d'adresses IPv6

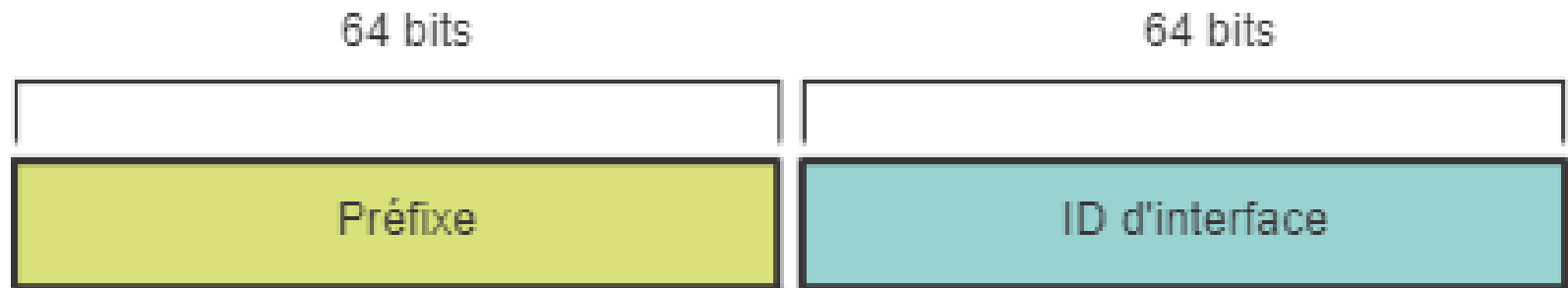
- Il existe trois types d'adresses IPv6 :
 - **Monodiffusion** – une adresse source IPv6 doit être une adresse de monodiffusion.
 - **Multidiffusion** – une adresse de multidiffusion IPv6 est utilisée pour envoyer un seul paquet IPv6 vers plusieurs destinations.
 - **Anycast** – une adresse anycast IPv6 est une adresse de monodiffusion IPv6 qui peut être attribuée à plusieurs périphériques.



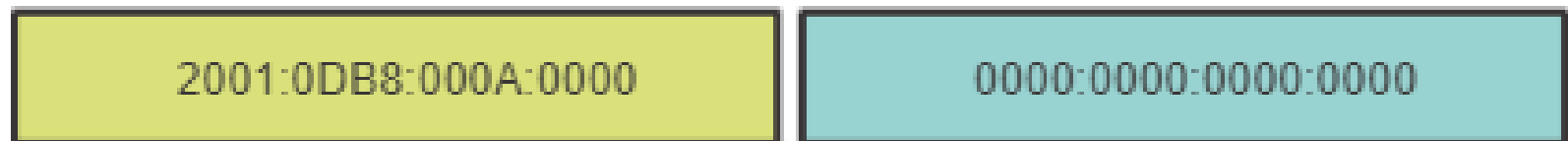
Types d'adresses IPv6

Longueur de préfixe IPv6

- La longueur de préfixe est utilisée pour indiquer la partie réseau d'une adresse IPv6 à l'aide de la notation adresse IPv6/longueur de préfixe.
 - La longueur de préfixe peut aller de 0 à 128.
 - La longueur de préfixe IPv6 standard est /64.



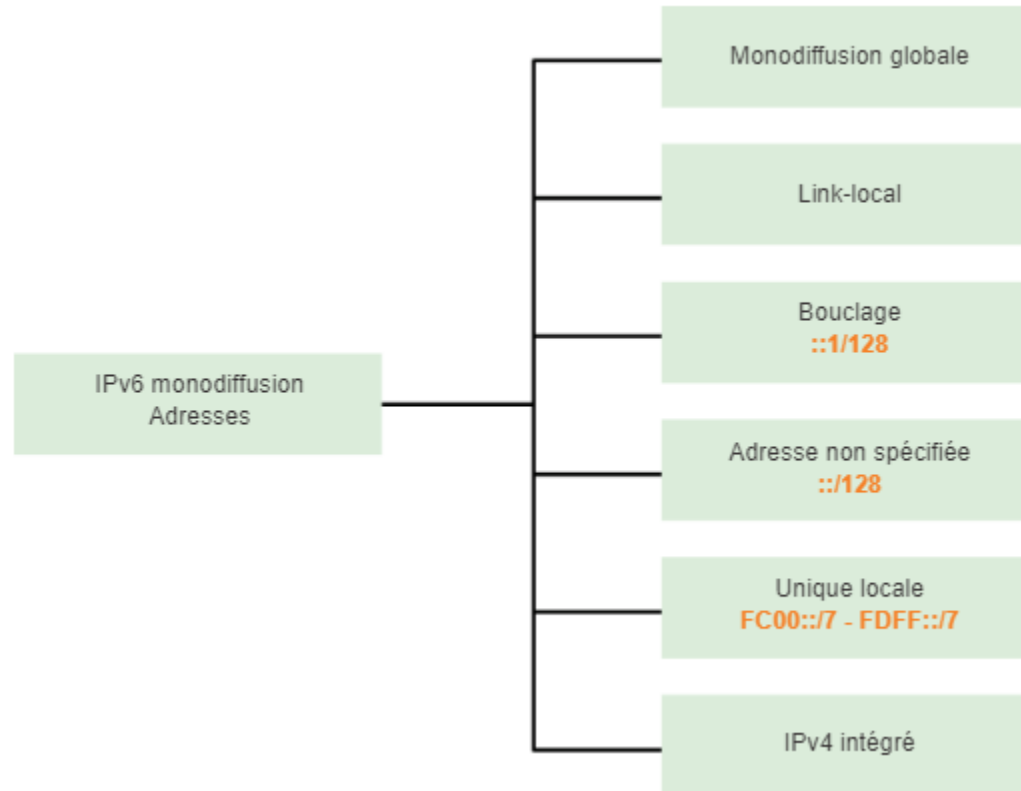
Exemple : 2001:0DB8:000A::/64



Types d'adresses IPv6

Les adresses de monodiffusion globale IPv6

- **Monodiffusion globale** - ces adresses sont uniques au monde et routables sur Internet.
- **Link-local** - est utilisée pour communiquer avec d'autres périphériques sur la même liaison locale. Elle a un caractère unique doit être confirmé uniquement sur cette liaison.
- **Adresse locale unique** - est utilisée pour l'adressage local au sein d'un site ou entre un nombre limité de sites



Les adresses de monodiffusion link-local IPv6

- Paquet IPv6**

Adresse IPv6 source FE80::AAAA	Adresse IPv6 de destination FE80::DDDD
-----------------------------------	---

FE80::1/64

1

2

FE80::AAAA/64

FE80::BBBB/64

FE80::CCCC/64

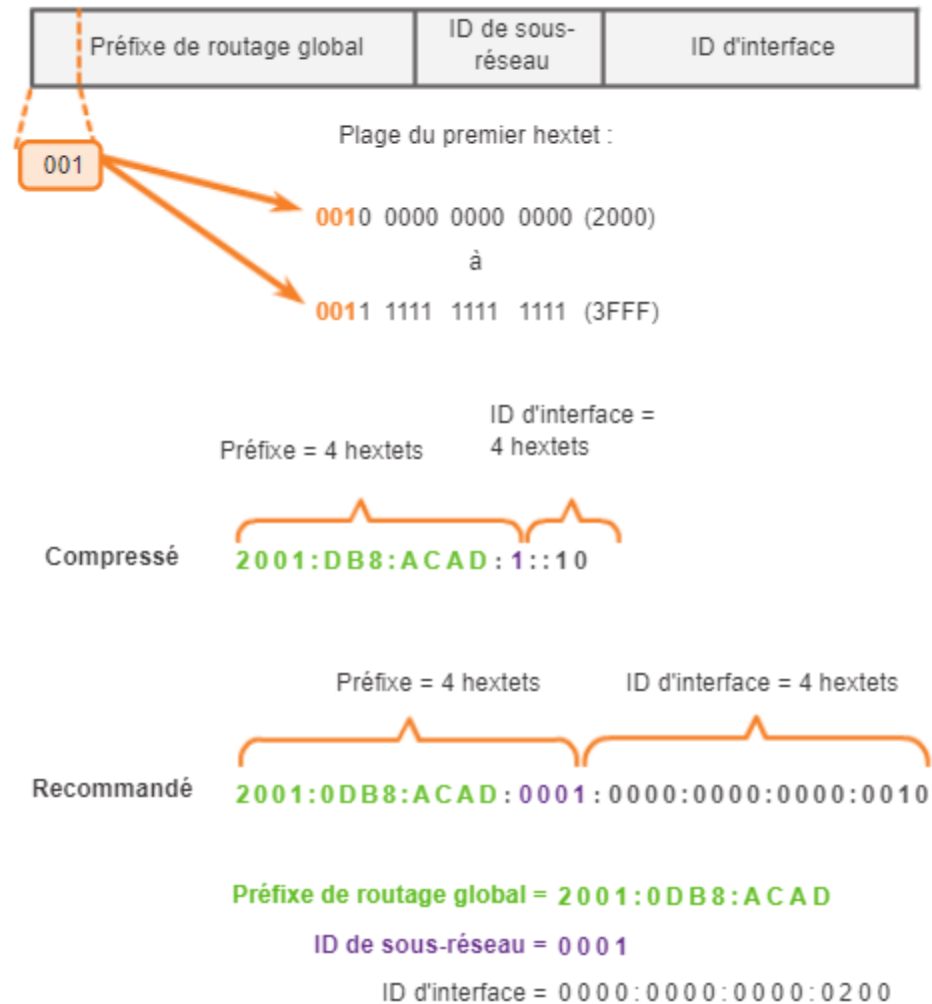
FE80::DDDD/64

40

Les adresses de monodiffusion globale IPv6

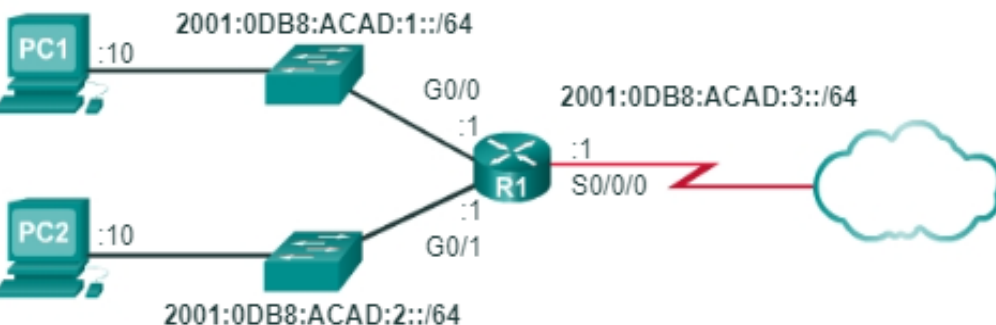
La structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6

- Actuellement, seules des adresses de monodiffusion globale dont les premiers bits sont 001 ou 2000::/3 sont attribuées.
- Une adresse de monodiffusion globale se compose de trois parties :
 - **Préfixe de routage global** - est le préfixe ou la partie réseau de l'adresse attribué(e) par le fournisseur (un FAI) à un client ou à un site.
Typiquement, /48
 - **ID de sous-réseau** - est utilisé par une entreprise pour identifier les sous-réseaux au sein de son site.
 - **ID d'interface** - est similaire à la partie hôte d'une adresse IPv4.



Les adresses de monodiffusion globale IPv6

La configuration statique d'une adresse de monodiffusion globale

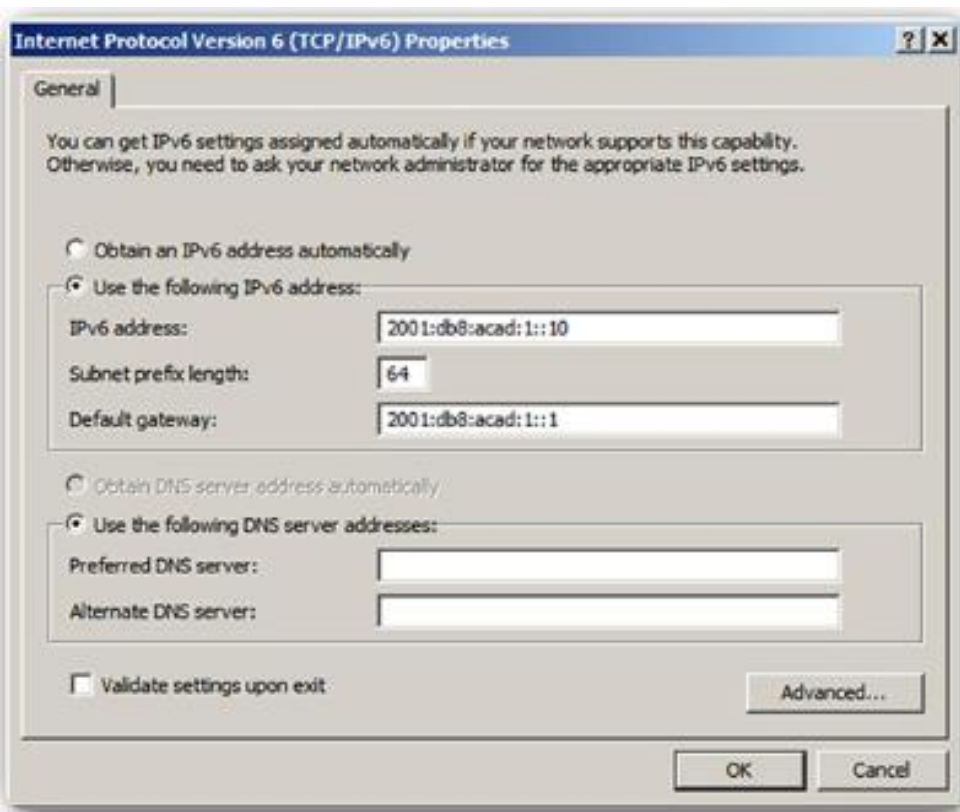


```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)#clock rate 56000
R1(config-if)#no shutdown
```

- **La configuration de routeur**
 - Les commandes de configuration et de vérification IPv6 de Cisco IOS sont semblables aux commandes utilisées pour l'IPv4. la différence est l'utilisation d'**ipv6** au lieu d'**ip** dans les commandes.
 - Commande **interface** permettant de configurer une adresse de monodiffusion IPv6 sur une interface est:
 - **ipv6 address adresse IPv6/longueur du préfixe.**

Les adresses de monodiffusion globale IPv6

La configuration statique d'une adresse de monodiffusion globale (suite)



- **Configuration d'hôte**
- La configuration manuelle de l'adresse IPv6 sur un hôte est similaire à la configuration d'une adresse IPv4.
- L'adresse de la passerelle par défaut peut être configurée pour l'adresse de monodiffusion globale ou l'adresse link-local de l'interface GigabitEthernet du périphérique R1.

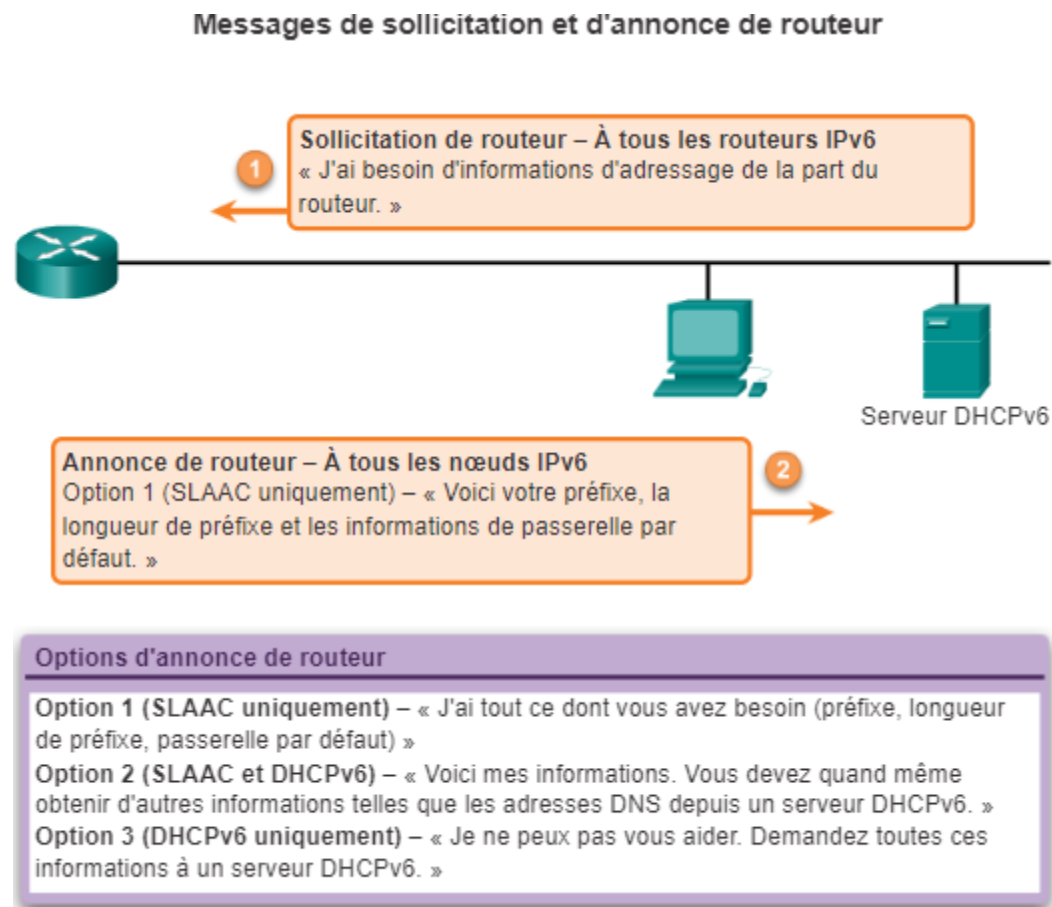
• Deux façons pour obtenir automatiquement une adresse de monodiffusion globale IPv6 :

- Configuration automatique des adresses sans état (SLAAC)
- DHCPv6

Les adresses de monodiffusion globale IPv6

La configuration dynamique d'une adresse de monodiffusion globale avec la méthode SLAAC

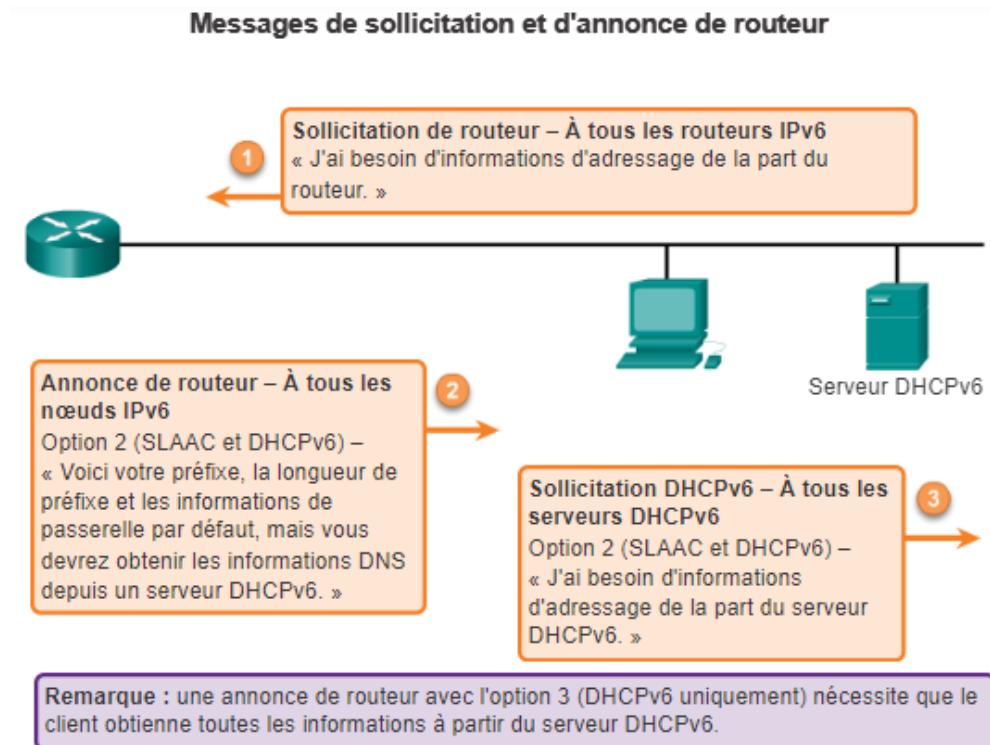
- **Configuration automatique des adresses sans état (SLAAC)**
- Un périphérique peut obtenir son préfixe, la longueur de préfixe, et l'adresse de la passerelle par défaut depuis un *routeur IPv6*, sans l'intervention d'un serveur DHCPv6.
- se base sur **les messages d'annonce** de routeur ICMPv6 du routeur local pour obtenir les informations nécessaires.
- Les routeurs Cisco envoient des messages d'annonce de routeur toutes les 200 secondes à l'adresse du groupe de multidiffusion à tous les nœuds IPv6.



Les adresses de monodiffusion globale IPv6

La configuration dynamique d'une adresse de monodiffusion globale avec la méthode DHCPv6

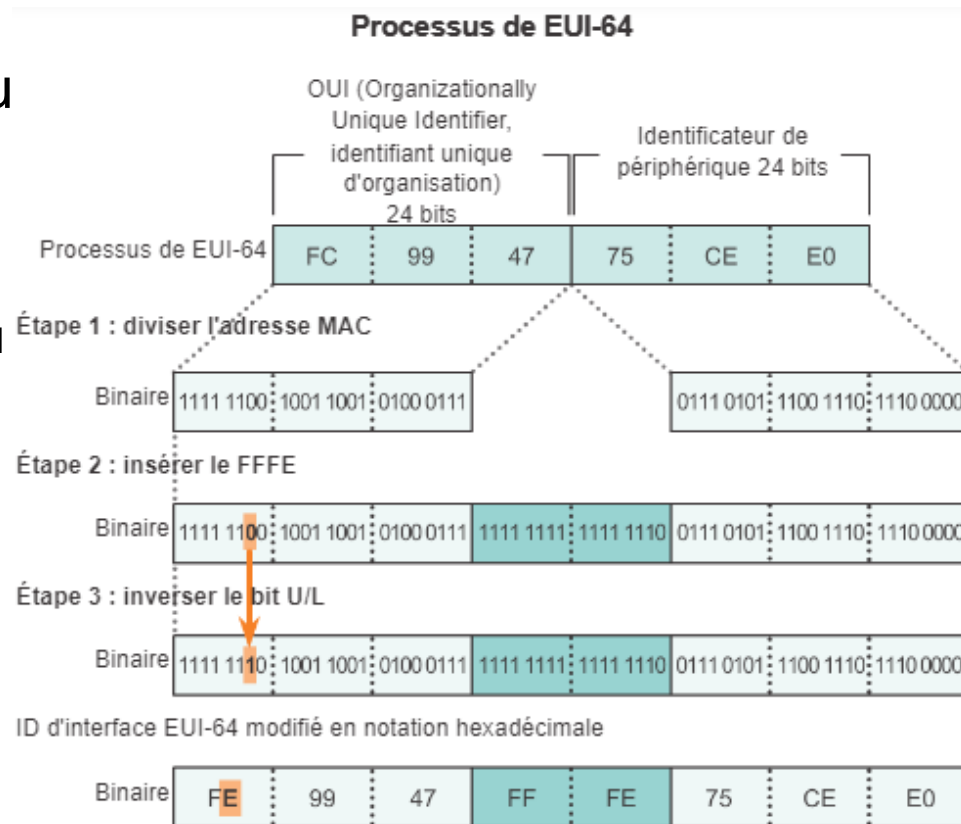
- **Le message d'annonce de routeur l'option 1 : SLAAC uniquement.**
- **Option 2 d'annonce de routeur : SLAAC et DHCPv6 sans état**
 - Utilisé SLAAC pour créer sa propre adresse de monodiffusion globale IPv6 et l'adresse de la passerelle par défaut.
 - un serveur DHCPv6 sans état pour obtenir d'autres informations telles que l'adresse d'un serveur DNS et un nom de domaine.
- **Option d'annonce de routeur 3 : DHCPv6 sans état**
 - utiliser l'adresse link-local du routeur comme adresse de la passerelle par défaut.
 - Utilise DHCPv6 pour toutes les autres informations



Les adresses de monodiffusion globale IPv6

La génération aléatoire ou à l'aide de la méthode EUI-64 (suite)

- Lorsque le message d'annonce de routeur est la SLAAC seule ou la SLAAC avec DHCPv6 sans état, le client doit générer lui-même son ID d'interface.
 - il peut utiliser la méthode EUI-64 ou un nombre à 64 bits généré aléatoirement, comme le montre la figure.
- Un ID d'interface EUI-64 est représenté au format binaire et comprend 3 parties:
 - ✓ le code OUI sur 24 bits, provenant de l'adresse MAC du client, mais dont le 7^{ème} bit (universellement/localement, U/L) est inversé.
 - ✓ la valeur de 16 bits FFFE intégrée (au format hexadécimal).
 - ✓ l'ID de périphérique de 24 bits de l'adresse MAC du client.



Les adresses de monodiffusion globale IPv6

La génération aléatoire ou à l'aide de la méthode EUI-64

- **ID d'interface générés aléatoirement**
- Windows utilise un ID d'interface généré aléatoirement au lieu d'un ID créé avec le processus EUI-64.

```
PCB> ipconfig
```

```
Windows IP Configuration
```

```
Ethernet adapter Local Area Connection:
```

From RA
Message

Random 64-bit
number

```
Connection-specific DNS Suffix  : 
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:50a5:8a35:a5bb:66e1
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1
Default Gateway . . . . . : fe80::1
```


Les adresses de monodiffusion globale IPv6

Les adresses link-local dynamiques

- Une adresse link-local peut être établie dynamiquement ou configurée manuellement.
- Par défaut, les routeurs Cisco IOS utilisent la méthode EUI-64 pour générer l'ID d'interface de toutes les adresses link-local sur des interfaces IPv6.
- Un inconvénient de l'utilisation de l'adresse link-local attribuée dynamiquement est sa longueur, ils sont souvent configurés de manière statique.

```
R1# show interface gigabitethernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is fc99.4775.c3e0
(bia fc99.4775.c3e0)
<Output Omitted>

R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0    [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
  2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1    [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
  2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0           [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
  2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1           [administratively down/down]
  unassigned
R1#
```



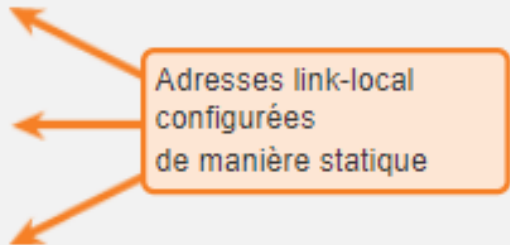
Link-local Addresses Using EUI-64

Les adresses de monodiffusion globale IPv6

Adresses Link-Local statiques

- Configuration manuelle d'adresse link-local permet de créer une adresse qui est reconnaissable et plus facile à mémoriser.

```
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0    [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1    [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0           [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1           [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```



Adresses link-local configurées de manière statique

Les adresses de monodiffusion globale IPv6

Vérifier la configuration des adresses IPv6

- La commande permettant de vérifier la configuration de l'interface IPv6 est comparable à la commande utilisée pour l'IPv4.
 - show ipv6 interface brief
 - show ipv6 route
- La commande **ping** pour l'IPv6 est identique à la commande utilisée avec l'IPv4, excepté qu'une adresse IPv6 est utilisée.

```
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0      [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
  2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1      [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
  2001:DB8:ACAD:2::1
Serial10/0/0            [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
  2001:DB8:ACAD:3::1
Serial10/0/1            [administratively down/down]
  unassigned
R1#
```

```
R1#ping 2001:db8:acad:1::10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:ACAD:1::10,
timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
R1#
```

```
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user
Static

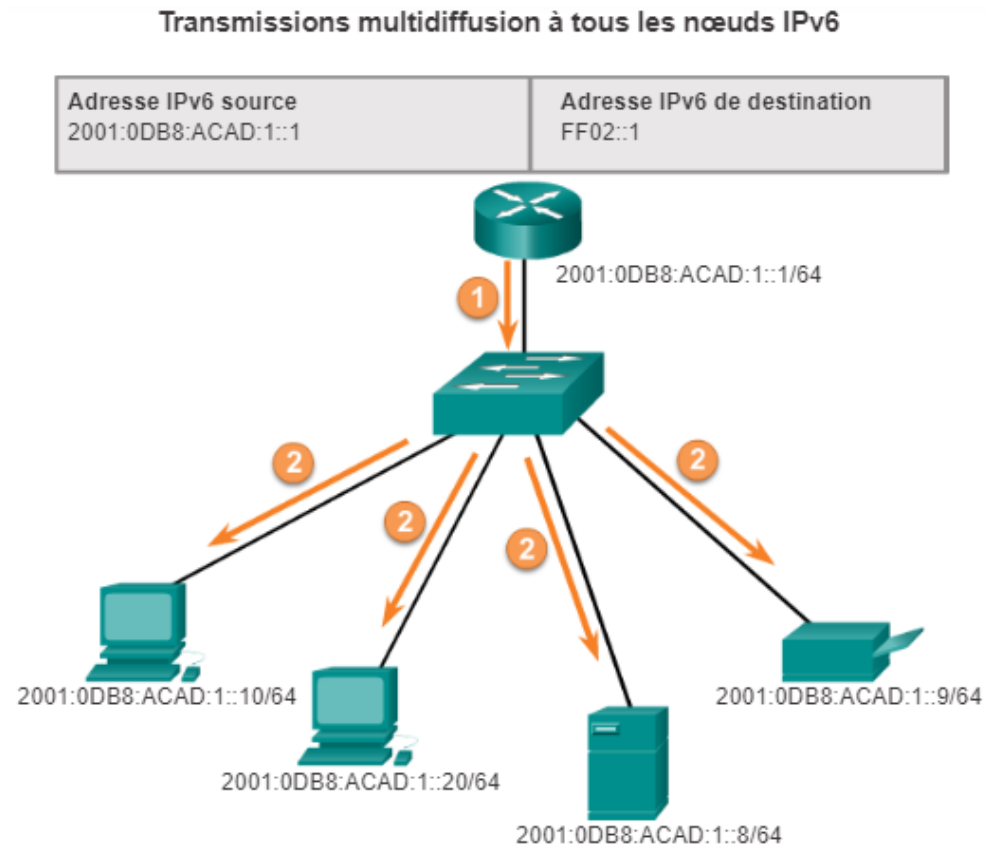
<résultat omis>

C   2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
    <via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
    <via GigabitEthernet0/0, receive
C   2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
    <via GigabitEthernet0/1, directly connected
L   2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
    <via GigabitEthernet0/1, receive
C   2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
    <via Serial10/0/0, directly connected
L   2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
    <via Serial10/0/0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
R1#
```

Les adresses de multidiffusion IPv6

Les adresses de multidiffusion IPv6 attribuées

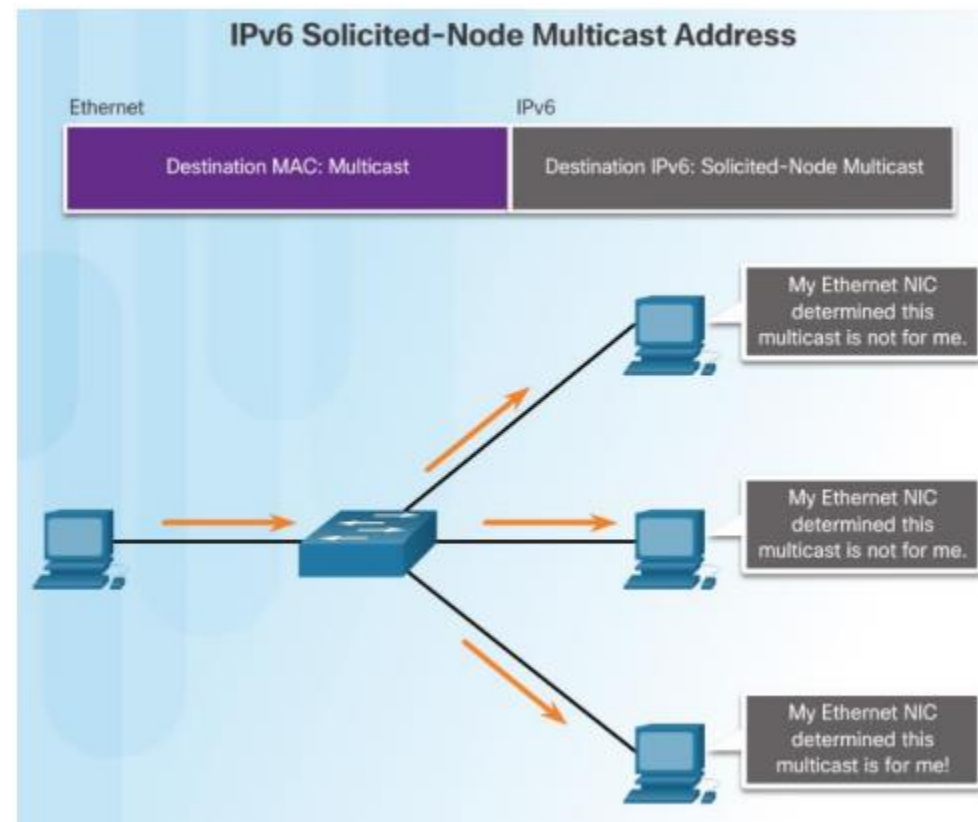
- Il existe deux types d'adresses de multidiffusion IPv6 :
 - Les adresses de multidiffusion attribuées
 - Les adresses de multidiffusion de nœud sollicité
- Les deux groupes suivants de multidiffusion IPv6 attribuée sont les plus courants :
 - **Groupe de multidiffusion à tous les nœuds FF02::1** – il s'agit d'un groupe de multidiffusion que tous les périphériques IPv6 peuvent joindre. . Cette opération a le même effet qu'une adresse de diffusion IPv4.
 - **Groupe de multidiffusion à tous les routeurs FF02::2** – il s'agit d'un groupe de multidiffusion que tous les routeurs IPv6 peuvent joindre.



Les adresses de multidiffusion IPv6

Les adresses de multidiffusion IPv6 de nœud sollicité

- Une adresse de multidiffusion de nœud sollicité est comparable à une adresse de multidiffusion à tous les nœuds.
 - Elle offre l'avantage d'être mappée à une adresse de multidiffusion Ethernet spéciale.
 - Cela permet à la carte réseau Ethernet de filtrer la trame en examinant l'adresse MAC de destination sans l'envoyer au processus IPv6 pour voir si le périphérique est la cible prévue du paquet IPV6.



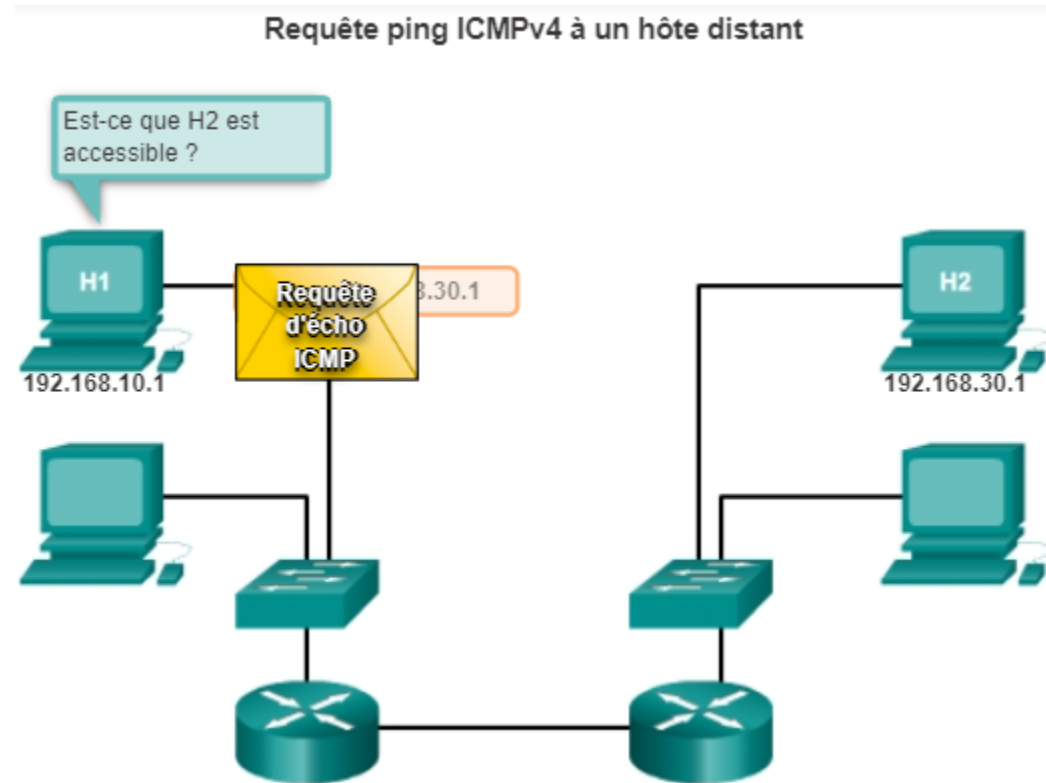
6.2 Vérification de la connectivité



ICMP

Les messages ICMPv4 et ICMPv6

- Le protocole ICMP est disponible pour IPv4 et IPv6. ICMPv4 est le protocole de message des réseaux IPv4. ICMPv6 fournit également ces services pour l'IPv6.
- Les messages ICMP communs à ICMPv4 et à ICMPv6 sont notamment les suivants :
 - Host confirmation (Confirmation de l'hôte)
 - Destination or Service Unreachable (destination ou service inaccessible)
 - Time exceeded (Délai dépassé)
 - Route redirection (Redirection de la route)

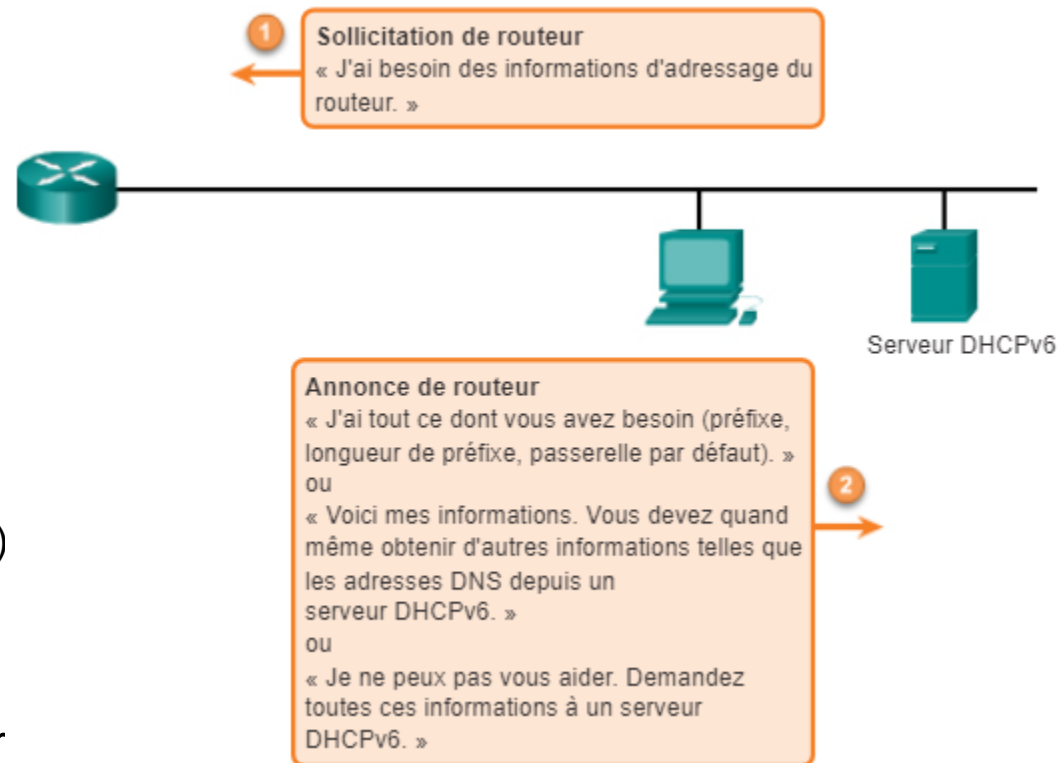


ICMP

Les messages de sollicitation et d'annonce de routeur

ICMPv6

- ICMPv6 inclut quatre nouveaux protocoles dans le cadre du protocole Neighbor Discovery Protocol (ND ou NDP) :
- Messages envoyés entre un routeur IPv6 et un périphérique IPv6
 - Message de sollicitation de routeur (RS)
 - Message d'annonce de routeur (RA)
- Messages envoyés entre des périphériques IPv6 :
 - Message de sollicitation de voisin (NS)
 - Message d'annonce de voisin (NA)
- Les messages de sollicitation et d'annonce de voisin sont utilisés pour la résolution d'adresse et la détection d'adresse dupliquée (DAD).



Test et vérification

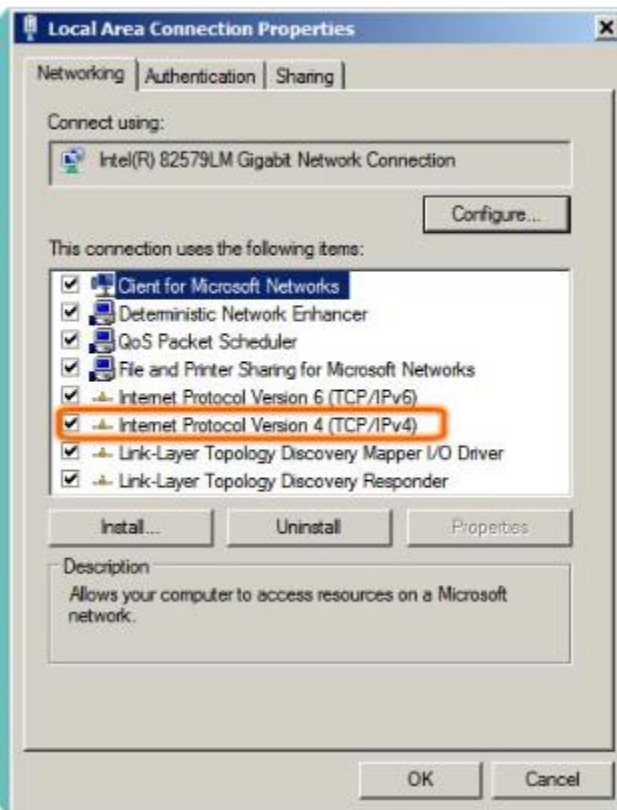
Ping - Tester la pile locale

Test de la pile TCP/IP locale

L'exécution de la commande ping sur l'hôte local confirme que la suite de protocoles TCP/IP est installée et fonctionne sur l'hôte local.

C:\>ping 127.0.0.1

Si vous envoyez une requête ping 127.0.0.1, le périphérique se teste lui-même.

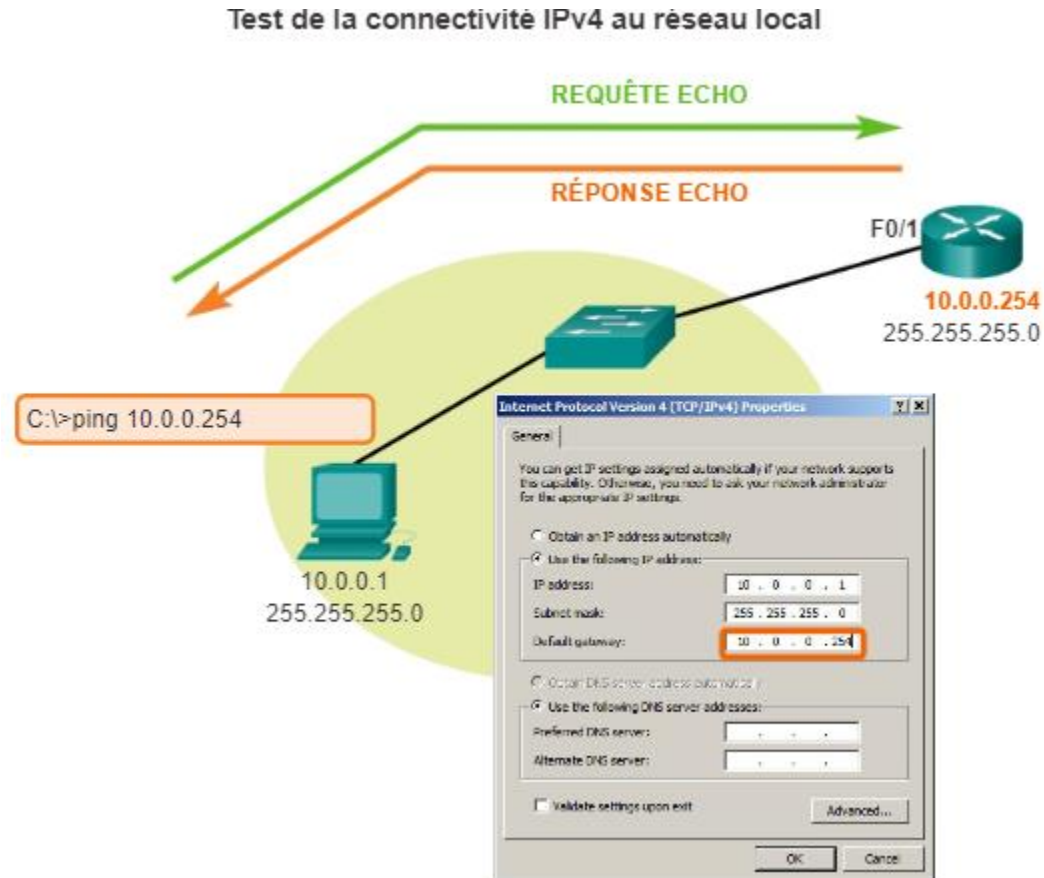


- Une réponse provenant de l'adresse 127.0.0.1 pour l'IPv4 ou ::1 pour l'IPv6 indique que le protocole IP est correctement installé sur l'hôte.

Test et vérification

Ping - Tester la connectivité au réseau local

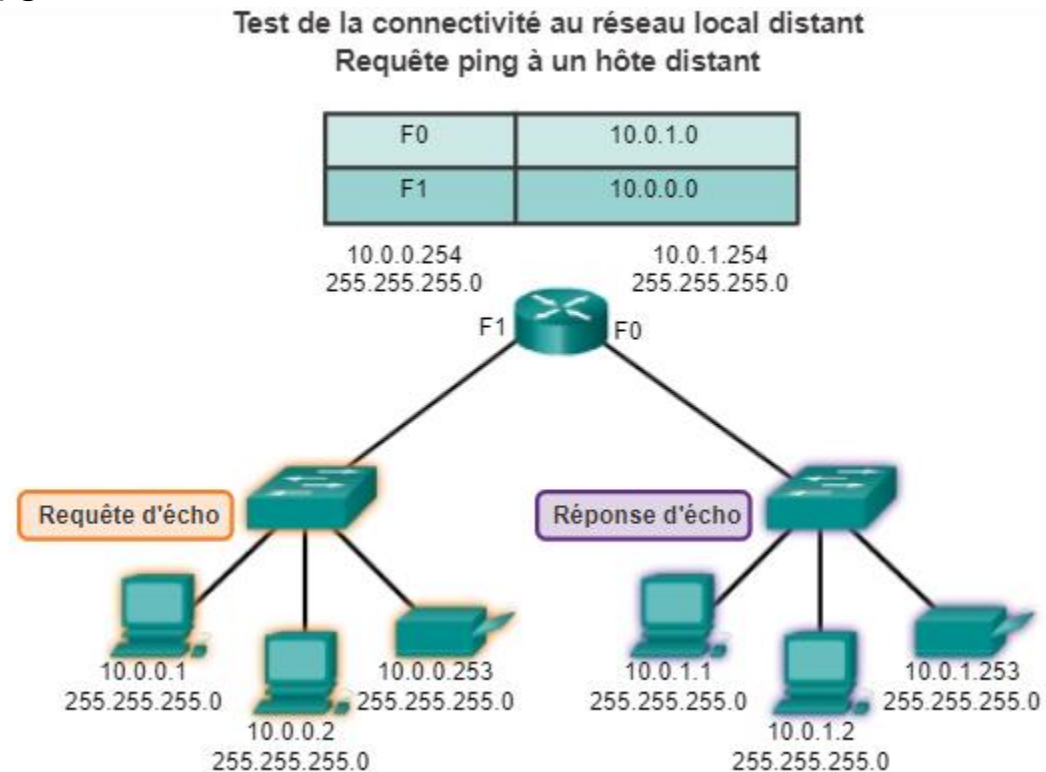
- Utiliser la commande ping pour tester la capacité d'un hôte à communiquer sur le réseau local.



Test et vérification

Ping - Tester la connectivité à distance

- La commande ping peut aussi être utilisée pour tester la capacité d'hôte local à communiquer sur un interréseau.



Test et vérification

Traceroute - Tester le chemin

- **Traceroute** Traceroute (tracert) est un utilitaire qui génère une liste de sauts qui ont été traversés sur le chemin. Cette liste peut fournir d'importantes informations pour la vérification et le dépannage
- Durée de transmission ou RTT (Round Trip Time) indique la durée nécessaire à un paquet pour atteindre l'hôte distant, plus le temps mis par l'hôte pour répondre.
- Un astérisque (*) indique un paquet perdu ou sans réponse.

